

Configuration d'un pare-feu pfSense

Segmentation réseau LAN / DMZ

Hôte : pfSense.BioVision.com

Version : pfSense 2.6.0-RELEASE (amd64)

Interfaces : WAN · LAN · DMZ

Domaine : BioVision.com

Réalisé par : Wissam MANAA

BTS SIO — Option SISR | 2024-2026

1. Contexte du projet

Dans le cadre du scénario pédagogique BTS SIO (entreprise fictive **BioVision**), j'ai configuré un pare-feu **pfSense** afin de segmenter le réseau en plusieurs zones de sécurité : le **WAN** (accès Internet), le **LAN** (réseau interne) et la **DMZ** (zone démilitarisée hébergeant le serveur web Nginx).

pfSense est une distribution open-source basée sur FreeBSD, dédiée aux fonctions de pare-feu et de routeur. Il assure le filtrage des flux entre les zones réseau, le NAT (Network Address Translation) et les services réseau (DHCP, DNS, logs). Sa mise en place garantit qu'une intrusion dans la DMZ ne puisse pas compromettre le réseau interne.

2. Fiche de configuration

Paramètre	Valeur
Nom d'hôte	pfSense.BioVision.com
Version	pfSense 2.6.0-RELEASE (amd64)
Système de base	FreeBSD 12.3-STABLE
Virtualisation	VMware Virtual Machine
CPU	Intel Core i7-8665U @ 1.90GHz
RAM	958 MiB (24% utilisé)
Interface WAN	em0 — 192.168.189.135 (NAT VMware)
Interface LAN	em1 — 172.20.0.1/24
Interface DMZ	em2 — 172.20.3.1/24
Serveurs DNS	127.0.0.1 · 192.168.189.2 · 172.20.0.10
Uptime au relevé	00h 02min 16s (système redémarré)

3. Informations système

Le tableau de bord pfSense affiche les informations système en temps réel. On y retrouve la version installée, l'état des ressources (CPU 2%, RAM 24%), les trois interfaces réseau actives ainsi que la date de dernière modification de configuration : **14 mai 2026 à 21h32 UTC**.

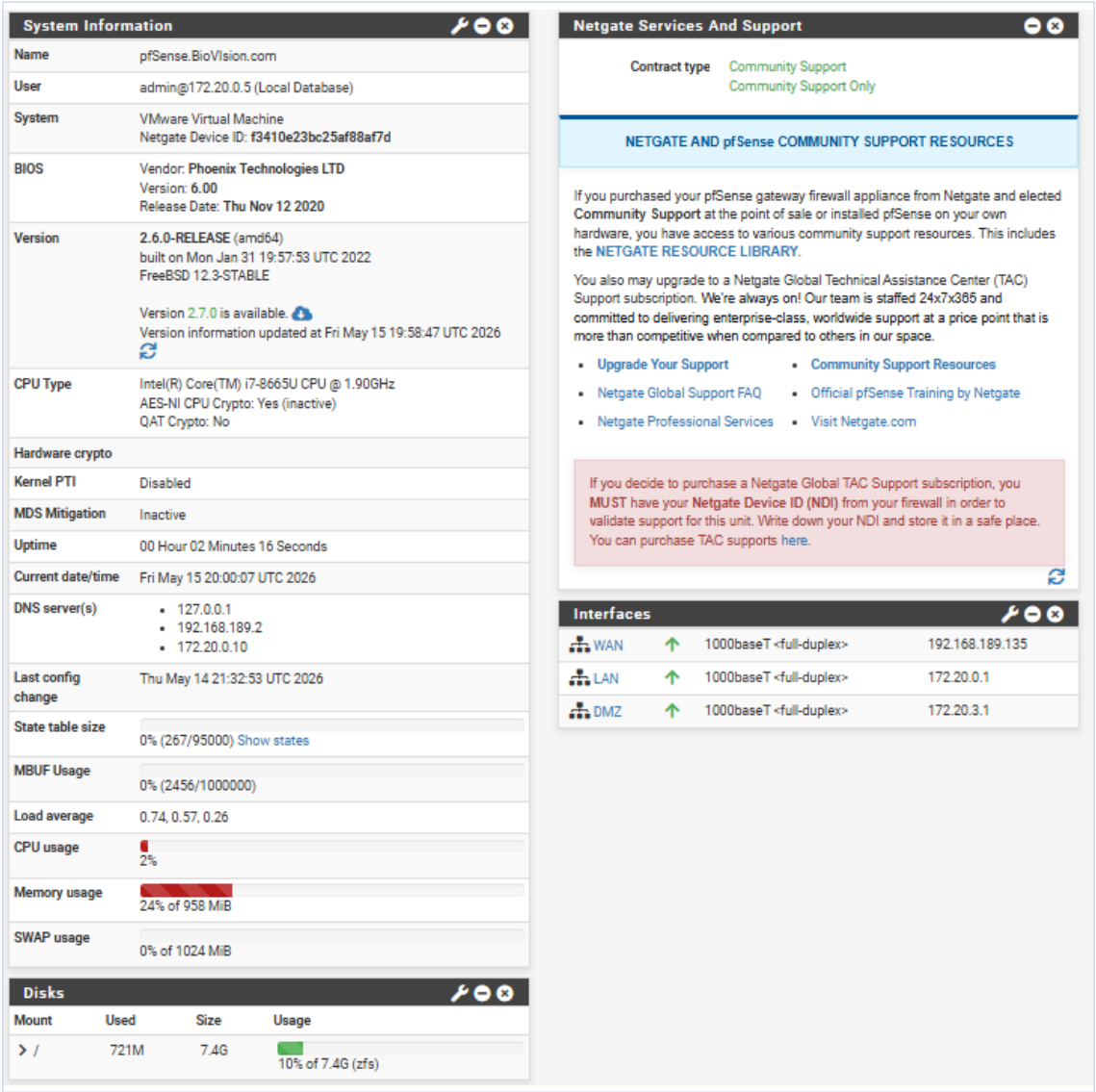


Figure : Dashboard pfSense — Informations système · Interfaces WAN/LAN/DMZ opérationnelles

4. Assignment des interfaces réseau

pfSense dispose de **trois interfaces réseau** assignées aux trois cartes physiques de la VM VMware. L'assignation est réalisée dans **Interfaces > Interface Assignments**.

Interface	Port réseau (MAC)	Adresse IP	Rôle
WAN	em0 (00:0c:29:ed:33:47)	192.168.189.135	Accès Internet (NAT VMware)
LAN	em1 (00:0c:29:ed:33:51)	172.20.0.1 /24	Réseau interne BioVision
DMZ	em2 (00:0c:29:ed:33:5b)	172.20.3.1 /24	Zone démilitarisée — Nginx

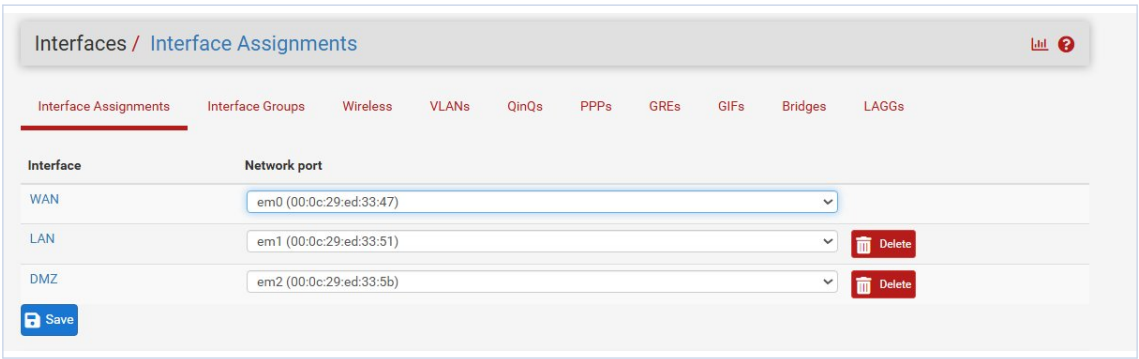


Figure : Interfaces / Interface Assignments — WAN (em0), LAN (em1), DMZ (em2)

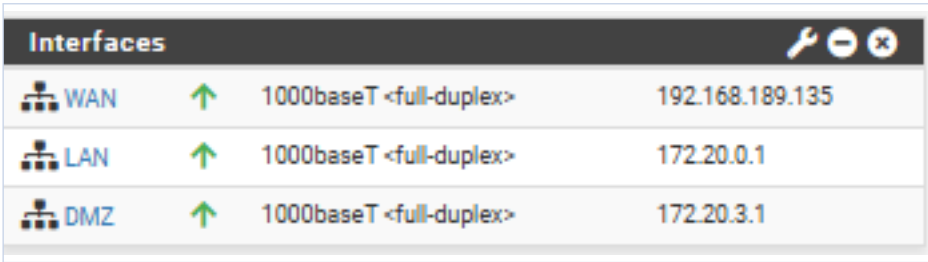


Figure : Widget Interfaces — Statut et adresses IP des trois interfaces actives

5. Configuration de l'interface DMZ

L'interface **DMZ** est configurée en **IPv4 statique** avec l'adresse **172.20.3.1/24**. Elle est associée à la carte réseau **em2** et joue le rôle de passerelle pour tous les équipements de la zone DMZ. L'interface est activée et le blocage des réseaux bogons est désactivé car la DMZ utilise des adresses privées RFC 1918.

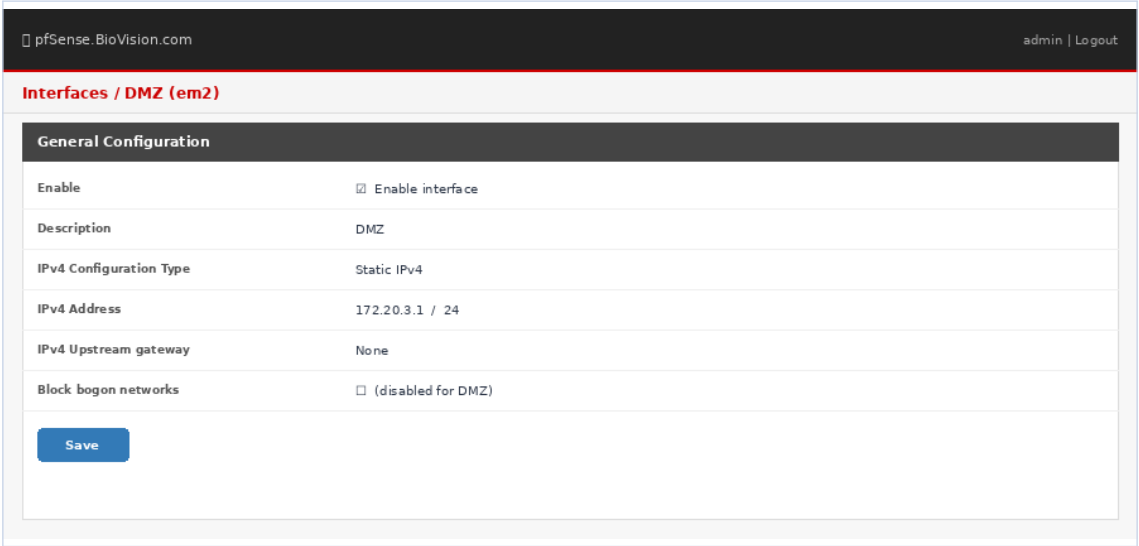


Figure : Configuration interface DMZ — IP statique 172.20.3.1/24 sur em2

6. Règles de pare-feu

6.1 Interface LAN

Les règles sur l'interface **LAN** contrôlent les flux provenant du réseau interne (172.20.0.0/24 et 172.20.20.0/24). Quatre règles sont définies :

Protocole	Source	Destination	Port	Description
-----------	--------	-------------	------	-------------

*	*	LAN Address	80	Anti-Lockout Rule (admin UI)
IPv4 TCP	LAN net	172.20.3.10	22 (SSH)	SSH LAN vers DMZ Nginx
IPv4 *	LAN net	*	*	Default allow LAN to any rule
IPv6 *	LAN net	*	*	Default allow LAN IPv6 to any rule

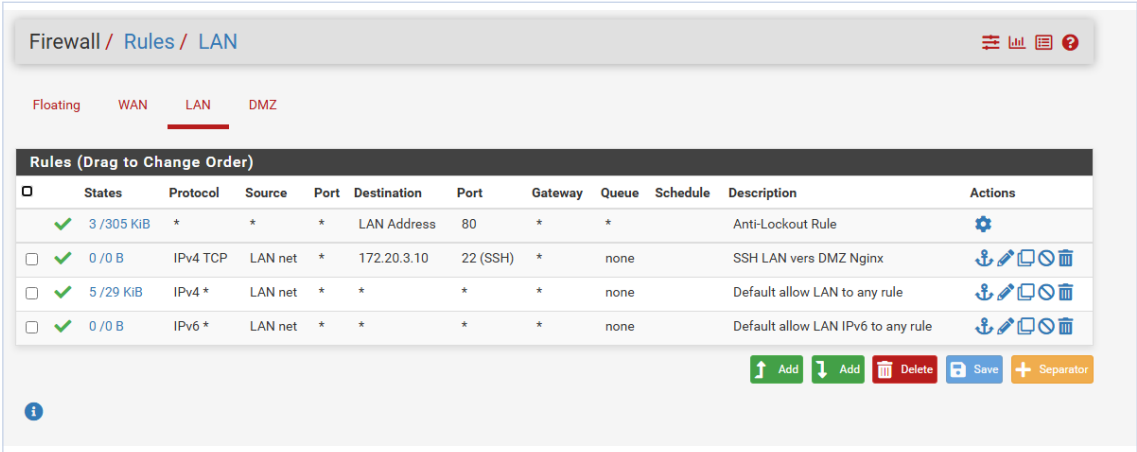


Figure : Firewall / Rules / LAN — Règle SSH LAN→DMZ:22 et règles par défaut

6.2 Interface DMZ

Sur l'interface **DMZ**, une seule règle est définie : elle autorise le trafic sortant de la DMZ vers Internet (**DMZ net** → **Any**). Cette règle est nécessaire pour permettre au serveur Nginx d'effectuer des mises à jour (**apt**) et des résolutions DNS. Aucun trafic entrant provenant de l'extérieur n'est autorisé directement vers la DMZ.

Protocole	Source	Destination	Description
IPv4 *	DMZ net	*	DMZ vers Internet (apt, DNS)

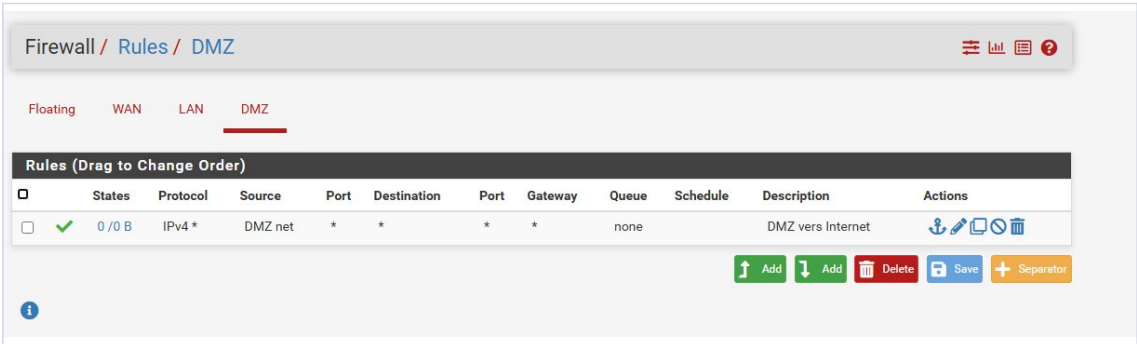


Figure : Firewall / Rules / DMZ — Règle DMZ net → Internet

7. NAT Outbound — Accès Internet depuis la DMZ

Le **NAT Outbound** est configuré en mode **Hybrid**, permettant de coexister avec les règles automatiques de pfSense tout en ajoutant une règle manuelle pour la DMZ. Cette configuration permet aux équipements de la DMZ (172.20.3.0/24) d'accéder à Internet via l'adresse WAN de pfSense, nécessaire pour les mises à jour système.

Interface	Source	Destination	NAT Address	Description
WAN	LAN net	!RFC1918	WAN address	Auto created rule — LAN

WAN	172.20.3.0/24	!RFC1918	WAN address	DMZ vers Internet (Hybrid)
-----	---------------	----------	-------------	----------------------------

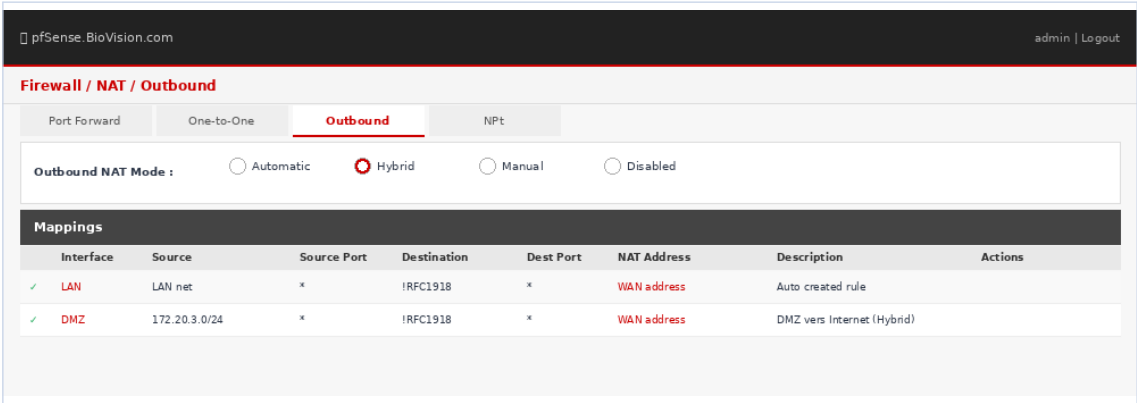


Figure : Firewall / NAT / Outbound — Mode Hybrid · Règle manuelle DMZ→Internet

8. Architecture réseau complète

pfSense est le cœur de l'infrastructure réseau BioVision. Il interconnecte trois zones aux niveaux de confiance distincts et applique une politique de sécurité stricte entre elles.

Zone	Réseau	Interface pfSense	Niveau de confiance
WAN	192.168.189.0/24	em0 — 192.168.189.135	Non fiable (Internet)
LAN	172.20.0.0/24	em1 — 172.20.0.1	Fiable (réseau interne)
DMZ	172.20.3.0/24	em2 — 172.20.3.1	Semi-fiable (services exposés)

Les flux autorisés entre les zones respectent le principe du **moindre privilège** :

- LAN → DMZ : SSH (port 22) et HTTP (port 80) uniquement vers Nginx (172.20.3.10)
- DMZ → Internet : tout le trafic sortant (pour apt, DNS)
- WAN → LAN/DMZ : aucun flux entrant autorisé (sécurité par défaut)
- LAN → Any : tout le trafic autorisé (règle par défaut pfSense)

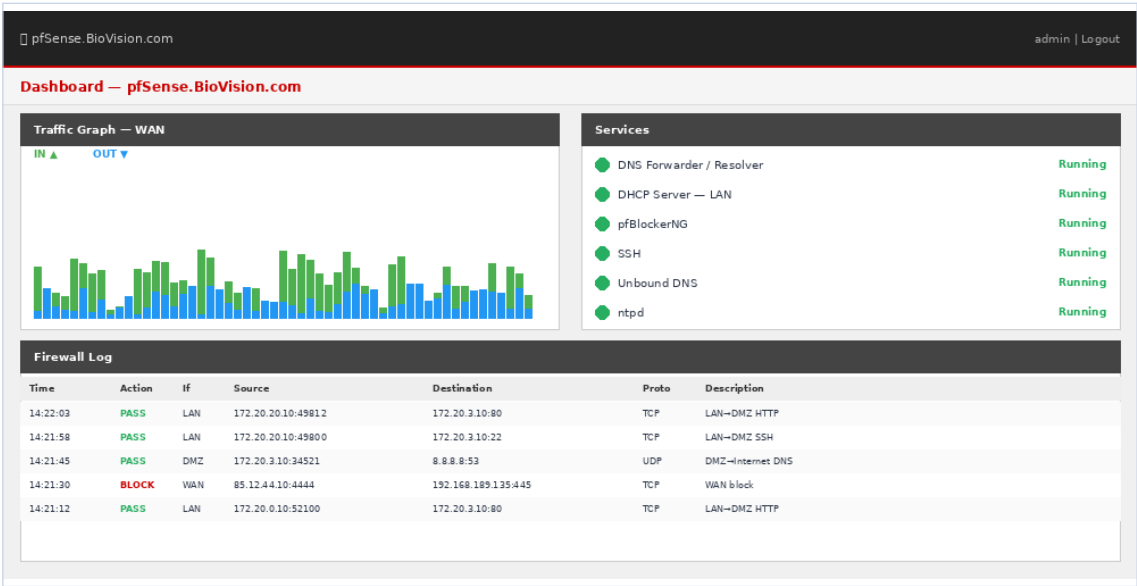


Figure : Dashboard pfSense — Tableau de bord · Traffic, Services actifs et journaux firewall

9. Bilan

Ce projet m'a permis de mettre en pratique les compétences clés liées à l'administration d'un pare-feu et à la segmentation réseau :

- Installation et configuration d'un pare-feu pfSense sous VMware
- Assignation et configuration de trois interfaces réseau (WAN, LAN, DMZ)
- Création de règles de filtrage firewall inter-zones
- Configuration du NAT Outbound en mode Hybrid pour la DMZ
- Mise en œuvre du principe de segmentation réseau par DMZ
- Application du principe du moindre privilège dans les règles de filtrage
- Lecture et interprétation des journaux de connexion pfSense

L'infrastructure pfSense déployée garantit une séparation stricte entre le réseau interne, la zone exposée (DMZ) et Internet, conformément aux bonnes pratiques de sécurité réseau en environnement d'entreprise. Cette configuration constitue le socle sécurisé sur lequel repose l'ensemble de l'infrastructure BioVision.